

Dokumentasi Produk dan Teknis

Holland Test App Documentation

PRD, alur pengguna, kebutuhan fungsional, arsitektur sistem, model data, API, dan panduan operasional untuk aplikasi tes Holland RIASEC berbasis sesi.

Holland Test Versi dokumentasi 1.0 · 2026.05.26 Disusun dari source code repository
D:\Pandu\project\holland-test

Daftar Isi

Product Requirements Document

Holland Test adalah platform asesmen minat dan kecenderungan karir berbasis teori Holland RIASEC. Produk ini memindahkan asesmen dari pengalaman tunggal di browser menjadi platform berbasis sesi, tempat admin atau guru membuat link tes, siswa mengisi asesmen, dan hasil tersimpan di PostgreSQL untuk ditinjau, dibagikan, dan diekspor.

Ringkasan Produk

Aplikasi menyediakan tes Holland RIASEC untuk dua kebutuhan utama: pemetaan peminatan SMA/MA dan eksplorasi karir/program studi. Siswa mengakses tes dari link sesi, mengisi identitas awal, memilih atau mengikuti mode yang ditentukan guru, menjawab pertanyaan RIASEC, lalu langsung menerima hasil. Guru melihat agregasi hasil di dashboard, membuka detail siswa, mengunduh rekap Excel, dan dapat membagikan akses sesi ke guru lain melalui fitur kolaborator.

Masalah yang Diselesaikan

Sebelum rework platform, asesmen berjalan sebagai aplikasi client-side dan penyimpanan hasil diarahkan ke Google Sheets/Apps Script. Pola itu membuat guru sulit mengelola banyak sesi, memisahkan hasil per kelas/sekolah, mengontrol akses tes, atau melihat riwayat siswa dari satu dashboard. Sistem saat ini menyelesaikan masalah tersebut dengan otentikasi, sesi tes unik, penyimpanan database, dan tampilan detail hasil.

Tujuan produk bukan menggantikan konseling, melainkan menyediakan bahan awal yang rapi, terukur, dan mudah dibahas oleh guru BK bersama siswa.

Tujuan

- Guru dapat membuat sesi tes dengan nama sesi, nama sekolah/madrasah, mode tes, dan deskripsi opsional.
- Siswa dapat mengerjakan tes melalui link unik tanpa akun siswa.
- Hasil siswa tersimpan di PostgreSQL dengan skor RIASEC, mode, persentase peminatan bila relevan, dan jawaban pertanyaan.
- Admin dapat mengelola akun guru melalui status PENDING, ACTIVE, dan REJECTED.
- Guru atau admin dapat melihat ringkasan hasil, detail hasil, kolaborator sesi, dan ekspor Excel.

Non-Tujuan

- Aplikasi tidak menyediakan akun siswa atau autentikasi siswa.
- Aplikasi tidak menggunakan SSO, LMS sekolah, atau integrasi email.
- Aplikasi tidak menyediakan realtime dashboard; guru melihat hasil setelah refresh atau navigasi ulang.
- Aplikasi bukan alat diagnosis psikologis final; hasilnya eksploratif dan perlu pendampingan guru BK/konselor.

Metrik Keberhasilan

Dimensi	Target Produk	Indikator
Adopsi guru	Guru mampu membuat dan membagikan sesi tanpa bantuan teknis.	Sesi baru muncul di dashboard dan link dapat disalin.
Keberhasilan siswa	Siswa menyelesaikan tes dan melihat hasil langsung.	Record test_results dibuat dan halaman hasil tampil.
Kualitas data	Duplikasi siswa pada sesi yang sama dicegah.	Constraint unik session_id + student_name + student_class aktif.
Operasional sekolah	Guru dapat mengunduh rekap hasil per sesi.	File .xlsx berisi metadata sesi, ringkasan, dan daftar siswa.

Ruang Lingkup Produk dan Pengguna

Produk memiliki tiga kelompok pengguna: admin, guru, dan siswa. Admin memegang kontrol akun guru; guru menjalankan asesmen; siswa hanya memakai link sesi untuk mengerjakan tes.

Persona Utama

Persona	Kebutuhan	Fitur Terkait
Admin	Mengelola guru, menyetujui/menolak registrasi, dan melihat sesi.	Login, dashboard tab Guru, approve/reject user.
Guru BK atau wali kelas	Membuat sesi, membagikan link, memantau hasil, dan mengekspor rekap.	Dashboard sesi, detail sesi, copy link, Excel export.
Siswa	Mengisi asesmen dengan instruksi sederhana dan menerima hasil langsung.	Halaman /test/[code], wizard RIASEC, halaman hasil.
Guru kolaborator	Mengakses sesi yang dibagikan tanpa menjadi pemilik sesi.	SessionCollaborator, akses OWNED/SHARED.

Ruang Lingkup MVP Saat Ini

Scope aktif meliputi autentikasi email/password, registrasi guru dengan persetujuan admin, pembuatan sesi tes, halaman tes publik berdasarkan kode sesi, penyimpanan hasil ke database, tampilan detail hasil per siswa, ringkasan sesi, kolaborasi antar guru, dan ekspor Excel. PDF hasil siswa di implementasi saat ini memakai mekanisme cetak browser dari halaman hasil; library html2pdf.js masih tercatat sebagai dependency dan utilitas pendukung, tetapi tombol utama yang terlihat pada komponen hasil adalah Cetak Hasil.

Aturan Produk Penting

- Sesi memiliki mode bebas, peminatan, atau karir. Mode bebas membuat siswa memilih mode; mode lain mengunci pilihan.
- Sesi hanya dapat dikerjakan saat `is_active` bernilai `true`.
- Guru berstatus `PENDING` atau `REJECTED` tidak boleh masuk ke dashboard.
- Admin memiliki akses pengelolaan guru dan dapat melihat sesi; guru biasa hanya melihat sesi miliknya dan sesi yang dibagikan.
- Hasil duplikat dicegah berdasarkan kombinasi sesi, nama siswa, dan field `student_class`.

Catatan Implementasi

Alur Produk dan Kebutuhan Fungsional

Aplikasi dibangun sebagai rangkaian flow yang jelas: admin/guru login, guru membuat sesi, siswa mengerjakan tes, hasil disimpan, lalu guru meninjau dan mengekspor data.

Flow Admin dan Guru

- Guru baru mendaftar melalui /admin/register dan dibuat sebagai role TEACHER dengan status PENDING.
- Admin membuka dashboard tab Guru, lalu menyetujui atau menolak akun melalui endpoint approve/reject.
- Guru aktif login di /admin/login; token JWT disimpan pada cookie httpOnly bernama auth-token.
- Guru membuat sesi dengan nama sesi, nama sekolah/madrasah, mode, dan deskripsi.
- Sesi tampil sebagai kartu dengan jumlah hasil, status aktif, owner, dan tindakan melihat detail.

Flow Siswa

- Halaman server /test/[code] mengambil metadata sesi melalui kode sesi.
- Jika sesi tidak aktif, siswa melihat pesan sesi ditutup.
- Jika sesi aktif, siswa mengisi nama lengkap dan tanggal lahir.
- Wizard menampilkan pemilihan mode bila mode sesi bebas; jika mode dikunci, wizard langsung menampilkan mode yang ditentukan.
- Pada tahap hasil, aplikasi mengirim POST /api/results satu kali dan menampilkan status sukses, duplikat, error, atau sedang mengirim.

Flow Detail Sesi

Halaman detail sesi menyajikan metadata sesi, link tes, daftar kolaborator, ringkasan jumlah hasil, rata-rata skor RIASEC, rata-rata persentase peminatan, daftar hasil siswa, dan tombol unduh Excel. Admin dapat menambah atau menghapus kolaborator sesi; guru kolaborator melihat akses sebagai SHARED.

Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Status Implementasi
FR-01	Autentikasi admin/guru dengan email dan password.	Sudah ada via JWT, bcryptjs, cookie httpOnly.
FR-02	Registrasi guru dengan approval admin.	Sudah ada: TEACHER dibuat PENDING, admin approve/reject.
FR-03	Pembuatan sesi tes dengan sekolah/madrasah wajib.	Sudah ada di API dan UI dashboard.
FR-04	Link sesi publik untuk siswa.	Sudah ada di /test/[code].

Kode	Kebutuhan	Status Implementasi
FR-05	Mode tes bebas atau terkunci.	Sudah ada di WizardContainer dan API result validation.
FR-06	Penyimpanan skor RIASEC dan jawaban pertanyaan.	Sudah ada di TestResult dan ResultAnswer.
FR-07	Ekspor hasil per sesi.	Sudah ada sebagai ekspor Excel client-side.
FR-08	Berbagi sesi ke guru lain.	Sudah ada melalui SessionCollaborator.

Kebutuhan Non-Fungsional

- Keamanan: password disimpan sebagai bcrypt hash, JWT wajib memakai JWT_SECRET, dan cookie bersifat httpOnly.
- Reliabilitas data: database memakai foreign key cascade dan unique constraint untuk mencegah duplikasi hasil.
- Performa: wizard tetap client-side agar interaksi pertanyaan cepat tanpa round-trip per langkah.
- Keterbacaan hasil: halaman hasil langsung memuat narasi profil, skor, rekomendasi, dan tombol cetak.
- Operasional: migrasi database dikelola dengan Prisma migration dan seed admin tersedia.

Metodologi Holland RIASEC

Tes menggunakan enam domain Holland Occupational Themes. Setiap domain memiliki kumpulan pernyataan; skor dihitung dari jumlah pilihan siswa pada domain tersebut.

Enam Domain

Domain	Label Indonesia	Makna Produk
Realistic	Realistis	Cenderung pada aktivitas praktis, alat, mesin, fisik, atau teknis.
Investigative	Investigatif	Cenderung pada analisis, riset, pemecahan masalah, dan penalaran.
Artistic	Artistik	Cenderung pada ekspresi kreatif, desain, bahasa, dan ide orisinal.
Social	Sosial	Cenderung pada membantu, mengajar, mendampingi, dan berinteraksi.
Enterprising	Wirausaha	Cenderung pada memimpin, memengaruhi, menjual, dan mengambil inisiatif.
Conventional	Konvensional	Cenderung pada struktur, administrasi, data, prosedur, dan ketelitian.

Mode Peminatan SMA/MA

Mode peminatan mengubah skor enam domain menjadi persentase IPA, IPS, dan Bahasa & Budaya memakai bobot pada PEMINATAN_WEIGHTS. Jika semua skor kosong, sistem mengembalikan distribusi default 33.33%, 33.33%, dan 33.34% agar tampilan tidak rusak. Hasil menampilkan urutan peminatan, narasi bidang, mata pelajaran relevan, dan dua profil RIASEC dominan.

Mode Karir & Program Studi

Mode karir mengurutkan skor RIASEC, membentuk kode Holland tiga huruf teratas melalui utilitas badge, lalu menampilkan rencana profil bila tersedia. Halaman hasil juga memuat grafik bar horizontal, tiga kepribadian dominan, tabel profesi, dan rekomendasi program studi berdasarkan data careers serta personalities.

Pengumpulan Jawaban

Jawaban siswa disimpan sebagai baris individual pada ResultAnswer dengan field section, question, dan answer. Nilai jawaban default adalah "Selected". Pola ini membuat hasil tidak hanya berisi skor agregat, tetapi juga bisa ditelusuri sampai pertanyaan yang dipilih.

Arsitektur Sistem

Aplikasi adalah full-stack Next.js App Router dengan React client components untuk wizard dan dashboard interaktif, API route handlers untuk operasi server, Prisma Client untuk akses PostgreSQL, serta utilitas domain untuk scoring dan ekspor.

Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi	Catatan
Framework	Next.js 16.2.2, App Router	Server components untuk halaman admin; route handlers untuk API.
UI	React 19.2.4, TypeScript, Tailwind CSS 4	Client components untuk wizard, chart, form, dan ekspor.
Database	PostgreSQL	Connection string dari DATABASE_URL.
ORM	Prisma 7.8.0 + @prisma/adapter-pg	Client generated ke prisma/generated/client.
Auth	jsonwebtoken, bcryptjs	JWT 24 jam, password bcrypt cost 12.
Chart	Chart.js, react-chartjs-2	Dipakai pada visualisasi hasil.
Export	Browser print, custom XLSX generator	Excel dibuat client-side dari XML dan ZIP minimal.

Struktur Direktori

src/app/admin	Halaman login, register, dashboard, detail sesi, detail hasil
src/app/api	API auth, admin users, sessions, collaborators, results
src/app/test/[code]	Entry point tes siswa berdasarkan kode sesi
src/components	Wizard, hasil peminatan/karir, navigasi, chart/table
src/data	Pertanyaan, kepribadian, karir, badge, bobot peminatan
src/lib	Auth, Prisma, generator kode, session access
src/utlis	Scoring peminatan dan utilitas PDF
prisma	Schema, migration, seed admin

Boundary Server dan Client

- Server membaca cookie auth dan mengambil data Prisma untuk halaman dashboard/detail.
- Client component mengelola interaksi form, toggle, modal, wizard, chart, dan ekspor.
- API admin memanggil requireAuth atau requireAdmin sebelum membaca atau mengubah data.
- API siswa untuk session lookup dan result submission tidak memerlukan login, tetapi dibatasi oleh kode sesi, status aktif, dan mode sesi.

Keputusan Arsitektur

- Prisma dipilih agar schema, migration, dan type generation berada dalam workflow yang sama.
- JWT custom dipakai karena kebutuhan auth sederhana: email/password, role, status, dan cookie server-side.
- Wizard tetap client-side agar siswa tidak menunggu request server di setiap langkah pertanyaan.
- Jawaban pertanyaan dinormalisasi ke tabel terpisah agar analitik pertanyaan bisa ditambahkan di masa depan.
- Session sharing dipisah lewat tabel junction SessionCollaborator agar owner dan akses bersama tetap jelas.

Model Data dan API

Model data berpusat pada akun pengguna, sesi tes, hasil siswa, jawaban detail, dan akses kolaborator. API mengikuti pola Next.js route handler di bawah src/app/api.

Model Data

Model	Field Kunci	Relasi dan Aturan
User	email, password_hash, role, status	Memiliki banyak sesi; role ADMIN/TEACHER; status PENDING/ACTIVE/REJECTED.
Session	code, name, school_name, mode, is_active	Milik satu user; punya banyak hasil; dapat dibagikan ke guru lain.
TestResult	student_name, student_class, skor RIASEC, persentase peminatan	Unik per sesi + nama + class; menyimpan hasil agregat siswa.
ResultAnswer	section, question, answer	Detail jawaban yang terhubung ke satu hasil.
SessionCollaborator	session_id, user_id	Unique constraint mencegah guru yang sama dibagikan dua kali.

API Auth

Endpoint	Method	Fungsi
/api/auth/register	POST	Mendaftarkan guru baru sebagai TEACHER/PENDING.
/api/auth/login	POST	Validasi email/password, status akun, lalu set cookie JWT.
/api/auth/logout	POST	Menghapus cookie auth.

API Admin dan Session

Endpoint	Method	Fungsi
/api/admin/users	GET	Admin mengambil daftar guru dan jumlah sesi.
/api/admin/users/[userId]/approve	PATCH	Admin mengaktifkan guru.
/api/admin/users/[userId]/reject	PATCH	Admin menolak guru.

Endpoint	Method	Fungsi
/api/admin/sessions	GET	Mengambil sesi milik user atau sesi shared; admin hanya mengambil sesi miliknya pada implementasi route ini.
/api/admin/sessions	POST	Membuat sesi baru dan menghasilkan kode slug unik.
/api/admin/sessions/[sessionId]	GET	Mengambil detail sesi, hasil, owner, dan kolaborator.
/api/admin/sessions/[sessionId]	PATCH	Mengubah status aktif, nama, atau deskripsi sesi.
/api/admin/sessions/[sessionId]	DELETE	Menghapus sesi dan data turunannya via cascade.
/api/admin/sessions/[sessionId]/collaborators	GET/POST	Admin membaca atau menambah guru kolaborator aktif.
/api/admin/sessions/[sessionId]/collaborators/[userId]	DELETE	Admin menghapus akses kolaborator.

API Publik Siswa

Endpoint	Method	Fungsi
/api/sessions/[code]	GET	Mengembalikan metadata sesi publik: id, name, school_name, mode, is_active.
/api/results	POST	Menyimpan hasil siswa, validasi sesi aktif dan mode, lalu membuat jawaban detail.

Payload Hasil Siswa

```
{
  "session_code": "uuid-session-id",
  "student_name": "Nama Siswa",
  "student_class": "nilai yang dikirim UI saat ini",
  "mode": "peminatan | karir",
  "birth_date": "YYYY-MM-DD",
  "r_score": 0,
  "i_score": 0,
  "a_score": 0,
  "s_score": 0,
}
```

```
"e_score": 0,  
"c_score": 0,  
"holland_code": null,  
"ipa_pct": null,  
"ips_pct": null,  
"bahasa_pct": null,  
"answers": [  
  { "section": "Kepribadian 1", "question": "...", "answer": "Selected" }  
]  
}
```

Catatan Konsistensi Spesifikasi

- OpenSpec awal menyebut kode sesi 8 karakter base62, tetapi implementasi sekarang memakai slug dari nama sesi dengan suffix numerik bila terjadi bentrok.
- OpenSpec awal menyebut identitas siswa nama dan kelas, tetapi UI saat ini meminta nama dan tanggal lahir.
- Schema saat ini memakai model User yang dipetakan ke tabel users, bukan model Admin terpisah.

Keamanan, Operasional, dan Deployment

Aplikasi membutuhkan Node.js, PostgreSQL, environment variable database dan JWT, migrasi Prisma yang sudah diterapkan, serta seed admin pertama sebelum dipakai oleh sekolah.

Environment Variable

Nama	Wajib	Fungsi
DATABASE_URL	Ya	Connection string PostgreSQL untuk Prisma dan seed.
JWT_SECRET	Ya	Secret penandatanganan JWT; aplikasi akan error bila tidak tersedia saat auth dipakai.
ADMIN_EMAIL	Tidak	Email admin awal saat seed; default admin@example.com.
ADMIN_PASSWORD	Tidak	Password admin awal saat seed; default admin123.

Perintah Lokal

```
npm install
npx prisma migrate deploy
npx prisma db seed
npm run dev
npm run build
npm run start
npm run lint
```

Checklist Deployment

- Siapkan PostgreSQL dan isi DATABASE_URL.
- Isi JWT_SECRET dengan nilai panjang dan acak.
- Jalankan npx prisma migrate deploy di environment target.
- Jalankan npx prisma db seed sekali untuk membuat admin awal bila belum ada.
- Build aplikasi dengan npm run build.
- Login sebagai admin, approve guru, buat sesi uji, buka link tes, submit hasil, dan cek dashboard.

Keamanan dan Kontrol Akses

- Password tidak disimpan plaintext; hash dibuat dengan bcrypt.
- Cookie JWT memakai httpOnly, sameSite lax, dan secure saat production.
- requireAuth menolak token kosong, token invalid, akun PENDING, dan akun REJECTED.

- requireAdmin membatasi endpoint pengelolaan guru dan kolaborator.
- Akses detail sesi untuk guru dibatasi oleh ownership atau kolaborasi; admin memakai aturan khusus pada helper session access.

Risiko dan Rekomendasi Lanjutan

Area	Risiko	Rekomendasi
Data siswa	Field kelas dan tanggal lahir belum dipisahkan rapi di flow siswa.	Tambahkan input kelas, kirim kelas ke student_class, dan tanggal lahir hanya ke birth_date.
Kode sesi	Slug dari nama sesi mudah ditebak dibanding kode acak.	Gunakan kode acak base62 atau tambahkan token acak pendek pada slug.
Rate limiting	Endpoint publik /api/results belum memiliki throttling.	Tambahkan rate limit per IP/session untuk mencegah spam.
Audit	Perubahan sesi dan approval guru belum memiliki audit log.	Tambahkan tabel audit untuk aksi admin penting.
Export	Excel dibuat di client; data besar dapat membebani browser.	Pindahkan ekspor besar ke endpoint server bila jumlah siswa meningkat.

Lampiran

Peta File Penting

File	Peran
prisma/schema.prisma	Definisi model User, Session, TestResult, ResultAnswer, dan SessionCollaborator.
src/lib/auth.ts	Hash password, JWT, cookie auth, requireAuth, requireAdmin.
src/lib/session-access.ts	Aturan akses owner/shared untuk sesi guru.
src/app/api/admin/sessions/route.ts	List dan create session.
src/app/api/results/route.ts	Submit hasil siswa ke database.
src/app/test/[code]/TestPageClient.tsx	Halaman awal siswa, validasi input, dan pemanggilan wizard.
src/components/WizardContainer.tsx	State wizard, scoring dasar, pengiriman hasil, dan pemilihan komponen hasil.
src/components/PeminatanResults.tsx	Tampilan hasil peminatan SMA/MA.
src/components/KarirResults.tsx	Tampilan hasil karir dan program studi.
src/app/admin/sessions/[sessionId]/SessionDetailClient.tsx	Ringkasan sesi, kolaborator, daftar hasil, dan ekspor Excel.

Glosarium

RIASEC - Enam domain Holland: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional.

Sesi - Ruang tes yang dibuat guru untuk kelompok siswa tertentu, memiliki kode/link dan mode tes.

Mode bebas - Siswa memilih sendiri antara peminatan atau karir.

Mode terkunci - Guru menentukan mode pada sesi, siswa tidak memilih mode.

Kolaborator - Guru aktif yang diberi akses ke sesi milik guru/admin lain.

Sumber Internal yang Dipakai

- Source code aplikasi di D:\Pandu\project\holland-test.
- OpenSpec admin-platform-rework, mode-selection, dan pdf-export.
- README aplikasi Holland Test.
- Prisma schema dan route handlers aktif pada tanggal 2026.05.26.